Web3ID：重构Web3世界的身份新秩序

Web3领域的身份基础设施新范式

目录/CONTENTS

01 行业困局：匿名与信任的断裂

02 Web3ID：身份操作系统的底层革命

03 双轨模式：隐私与合规的平衡之道

04 Web3的动态设计

05 详细运作流程

06 动态风险：可审计的状态机与责任机制

07 在AI Agent领域的应用

08 应用场景

09 Web3ID创新点总结

10 未来展望与价值主张

01

行业困局：匿名与信任的断裂

隐私与合规的天然对立，Web3发展的核心矛盾

用户的两难：隐私安全 vs 合规机会

阿凯的困境：机会与风险的博弈

Web3从业者阿凯面对年化4.2%的RWA合规投资机会时陷入犹豫。参与需提交全套KYC信息，但2024年某头部交易所超10万用户数据泄露的前车之鉴，让他对隐私泄露风险深感担忧。

普遍痛点：Web3用户的共同抉择

这是所有Web3用户的缩影：在追求资产增值的合规机会与捍卫个人隐私安全之间，被迫进行艰难的权衡与取舍。

合规投资机会

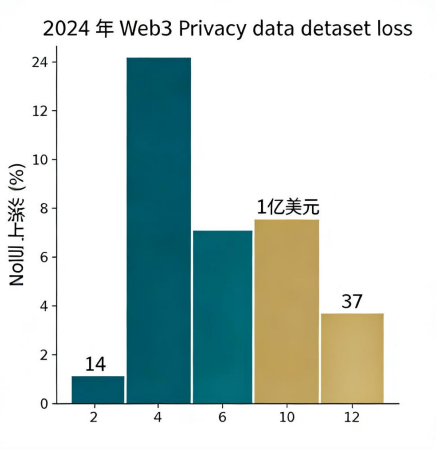
RWA低风险产品，年化4.2%

VS

隐私泄露风险

中心化KYC数据提交，历史泄露频发

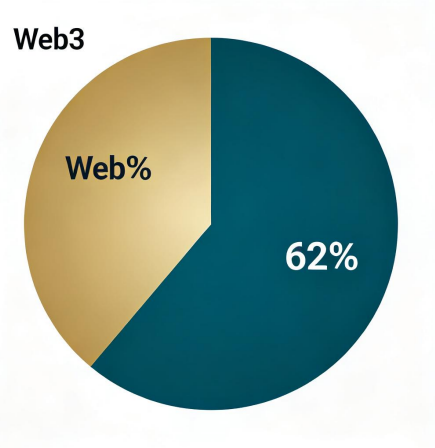
冰冷的数据：隐私泄露与用户抵制



资产损失规模激增

2024年全球Web3平台因隐私泄露导致的资产损失超14亿美元，同比大幅上涨37%。

数据来源：Chainalysis 2025报告



用户抵制强制合规

普通Web3用户中，有62%因担心个人隐私泄露，明确拒绝参与任何需要强制KYC的链上合规场景。

数据来源：Messari 2025报告

核心洞察：隐私安全已成为制约Web3生态发展的关键瓶颈，用户对数据保护的焦虑直接转化为对合规机制的抵触与资产风险。

所以Web3ID出现了

定位

Web3ID 就好比现实生活中的身份证，但不由任何一个国家、任何一个政府或任何中心化机构发

用户完全掌控自己的身份数据与风险标签，在不泄露真实隐私的前提下，可通过零知识证明完成链上合规验证，为 Web3 场景提供可信的去中心化身份背书。Web3ID基于链上用户意识形成的链上行为而构成

Web3ID核心理念：用户掌控，隐私优先

用户掌控

用户永远掌控自己的私钥、数据和身份使用权，拒绝中心化平台的绝对控制。

隐私优先

系统以隐私保护为默认规则，最小化数据泄露风险，确保个人信息安全。

条件验证

验证方仅需确认“是否满足条件”，无需知晓“你到底是谁”，实现匿名验证。

可审计性

所有状态变化和处置动作都必须有证据、有规则、有审计，杜绝黑箱操作。

02

核心架构：从单点地址到分层身份树

打破“地址即身份”的原始模式

根身份与子身份定位

根身份

是 Web3ID 身份操作系统中的内核级对象，是身份状态与责任的最终收敛锚点

有两种模式：1.默认模式 2.合规模式

特点：不可转移，不直接参与链上交互

存储方式：链下加密存储或仅存储 Hash 映射，绝不公开暴露，不暴露任何明文隐私信息

子身份

由根身份派生的用途型执行身份

特点：对应独立的区块链地址，拥有独立的权限范围，承担独立的风险敞口，面向特定使用场景

可实现：并行运行多个身份进程，实现隐私隔离，限制风险扩散

分层身份树：根身份与无限派生的子身份

Web3ID 架构体系

构建“根身份+子身份”体系。根身份是最终锚点，子身份可无限派生，作为面向交易、社交、治理等场景的“专属身份卡”。

场景隔离与风险控制

子身份独立隔离，风险不会跨场景扩散，有效提升了用户资产的安全性。

行业数据洞察

慢雾科技2025年报告：超过71%的链上资产被盗源于同一地址多场景交互。

03

双轨模式：隐私与合规的平衡之道

不把合规当门槛，只把合规当可选项

默认模式：无需KYC，行为即信誉

模式定义

无需KYC与注册，用户拥有钱包地址即拥有Web3ID。系统完全基于链上行为历史与信誉积累运行。

应用案例

阿凯通过日常子身份参与DAO治理与DeFi交易，积累信誉后获得更多投票权与白名单资格，全程隐私无损。

核心价值

打破传统身份验证壁垒，为所有普通用户提供了一个普惠、公平且去中心化的数字身份基础。

高级合规模式：零知识证明实现隐私合规

核心定义

用户自愿绑定KYC生成的可验证凭证(VC)，通过零知识证明(ZK Proof)技术，在不泄露原始隐私数据的前提下，完成链上合规验证。

应用案例

用户阿凯通过本地生成ZK证明，仅向智能合约证明了“符合投资条件”，全程未提交任何个人证件，顺利参与了RWA合规投资。

增长趋势

Polygon 2025年报告数据显示，2024年基于ZK技术的链上合规验证请求量同比大幅上涨218%，技术应用呈爆发式增长。

“零知识证明正在重塑Web3的信任机制，实现隐私保护与合规监管的双赢。”

04

Web3ID动态设计

状态层

将身份从静态标识转变为动态，可计算，可自动执行的系统状态

身份状态机

每一个根生份根据测评机制使之任意时刻都只处于一个状态
例如：INIT初始化,NORMAL正常,OBSERVED观察,RESTRICTED受限,HIGH-RISK高风险,FROZEN冻结

状态迁移机制

每一次状态变更必须满足：明确的触发条件，可验证的证据来源，不可篡改的链上或链下记录
系统中不存在“黑箱状态变更”，状态变化一定是可证明的

状态作为统一接口

应用层不直接消费评分、标签或身份数据
而是通过状态判断：当前身份状态，是否允许执行本次行为

治理层

保证去中心化为核心前提下，不参与日常交互，仅在异常、冲突或高风险情形下被触发

治理主体

DAO
多签治理委员会
行业联盟
特定司法或监管接口
（极端情况下）

治理主体 不拥有任何身份，仅拥有有限、可审计、可追溯的状态触发权限

治理策略引擎

治理策略以可机器执行规则存在并接入AI
包括：合规规则，风险阈值，状态升级，降级条件
所有策略均：可版本化，可升级，可公开审计
治理策略只作用于身份状态，而不直接接触身份原始数据

信任注册表维护

被信任的凭证发行方，凭证吊销列表，风险信号来源

责任与后果层

核心原则：默认保护隐私，但责任不可匿名掩盖

行为后果映射机制

当用户交互行为出现不同程度不适当行为会触发不同后果
Web3ID为了在去中心化的基础上，不允许用户行为没有责任与代价
后果可以作用于：子身份，根身份

鼓励机制

责任后果层不是为了限制用户行为，只是在用户在出现发生危害性行为后进行责任溯源
但在正常的用户行为主要采取鼓励机制，
如：当用户行为测评达到一定级别，可以解锁RWA，借贷等产品的使用

四大角色

身份持有者

用户，始终掌控私钥与数据

凭证发行方

可选，仅在高级合规模式下出现（如权威 KYC 服务商），负责签发 VC

身份验证方

DApp、DeFi 协议、节点等，验证用户是否满足条件。他们需要验证“用户是否合规”，但不需要知道“用户是谁

信任注册表

链上智能合约，存储可选 Issuer 公钥、吊销列表和信任锚点

05

详细运作流程

阶段一：铸造与绑定

默认模式

纯行为驱动（无需任何KYC、注册、Issuer），每个地址自动拥有Web3ID（根身份），声誉完全由链上自然行为累积。这是核心路径，面向大多数零售用户，保持极致去中心化和差异化

高级合规模式（可选）

用户自愿绑定KYC生成的VC凭证，解锁机构级场景（如RWA购买、企业结算、监管审计）。这部分作为“增强模块”，不强制，不影响默认模式。用户与合作的 KYC 供应商（如 Synaps）进行链下认证，或可选绑定外部VC凭证以解锁机构场景。供应商验证通过后，不上传真实证件，而是签发数字签名的 VC 文件给用户钱包，并将 VC 的 Hash 值（承诺）上链（真实信息不上链）。用户可自愿绑定外部KYC生成的VC，但不强制

阶段二：零知识使用

示例场景：用户想在RWA 平台购买美债代币

RWA 平台合约发起挑战：“证明你是‘非美国居民’且‘通过 AML 筛查

用户钱包本地基于 VC 生成 ZK Proof（零知识证明）

用户提交 Proof 给智能合约验证

结果：链上仅记录
Verify(Proof) = True
无任何个人信息泄露

阶段三：动态监管

第一层

分析节点持续监控Web3ID关联地址的链上行为

第二层

不良行为：与 Tornado Cash 等混币器交互 → 风险分大幅上升

正常行为：长期参与正规 DeFi、治理投票等 → 信用分提升

第三层

评分分为不良行为扣分与正常行为加分两种机制。根据不同分数区间划分等级，等级不会隐藏，但评分用户可以自己选择隐藏与否

06

动态风控：可审计的状态机与责任机制

拒绝黑箱裁决，让风控透明化

状态机模式：清晰的身份状态与可追溯链路

明确的身份状态

Web3ID 定义了清晰的状态枚举（如 INIT, NORMAL, RESTRICTED）。任一时刻，身份仅处于一个确定状态，拒绝模糊评分。

全链路可追溯

每一次状态变更遵循标准流程：信号触发 → 智能评估 → 决策生成 → 状态更新。每一步均有链上证据和审计记录。

行业痛点调研

Web3安全联盟2025年数据显示：超过 78% 的用户对风控不满源于决策过程的不透明与不可解释性。

状态变更标准流程

Signal
信号触发

→

Assessment
AI 智能评估

→

Decision
决策生成

→

Update
状态更新

→

Audit
审计记录

AI的边界：辅助分析，绝不裁决

AI 赋能范围 (CAN DO)

- ✓ 异常行为与数据模式的智能发现
- ✓ 潜在风险提示与文案自动生成
- ✓ 基于历史数据辅助人工进行判断

AI 绝对禁区 (CAN NOT DO)

- ■ 直接修改用户身份状态或权限
- ■ 直接执行拉黑、冻结地址等操作
- ■ 绕过规则引擎输出无证据结论

核心原则：AI的输出仅作为二级参考信号，最终决策必须经过完整的规则引擎、人工审批和审计链条，确保公正透明。

责任与激励：约束与奖励的平衡

后果机制：精准风控与隔离

根据身份状态触发不同层级的处置（如 Warning, Freeze），优先作用于子身份，避免因一次失误影响整个身份体系，保障主身份资产安全。

正向激励：信誉积累与增值

长期良好的链上行为可获得 Trust Boost、Reputation Badge 等激励，让良好行为积累成可复用的链上信誉，形成正向循环。

构建健康的 Web3 生态：既要约束风险，更要鼓励价值创造

07

在AI Agent领域的应用

打造AI＋Web3时代，放眼未来

AIA (Autonomous Identity Agent)

核心问题：AI 是否有资格执行某个行为?

构成公式：AIA = DID + Capability VC + Proof Engine + Execution Contract

DID 身份标识

链上唯一的身份标识，是Agent的“身份证”，确保主体可验证且唯一。

Capability VC

定义了Agent的行为边界，如操作权限、额度限制及有效期等。

Proof Engine

负责发起条件验证请求，采用零知识证明等技术，不接触原始敏感数据。

Execution Contract

链上的最终执行与验证入口，确保所有操作符合预设规则并可追溯。

AIA 不直接持有用户资产私钥但可以拥有受控执行签名能力（如合约账户、AA、MPC）

六层架构：责任与执行的分层治理

- **Execution Contract** - 链上的最终执行与验证合约
- **Proof Layer** - 零知识证明等技术生成可验证证明
- **Capability VC 层** - 定义Agent“可执行什么”的能力凭证
- **Agent 可视层** - 负责数据脱敏和边界控制
- **AIA 身份层** - Agent的DID，无密钥、无资产存储
- **Root Identity (责任源)** - Web3ID根，承担最终责任

架构核心价值解析

分层治理与责任边界

从底层的根身份到顶层的执行合约，每一层都有明确的职责定义，确保了系统的可审计性与安全性。

零信任与数据安全

通过可视层的数据脱敏和Proof Layer的零知识证明技术，在保护隐私的前提下实现了数据的可信交互。

链上执行闭环

Capability VC 定义能力，Execution Contract 执行验证，形成了一个完整的、自动化的链上执行体系。

08

应用场景：不止于RWA的无限可能

从RWA到企业支付、社交治理的广泛应用

应用场景：覆盖高价值领域

RWA合规投资

2026年被视为全球Web3与传统金融融合的“机构RWA之年”。Web3ID凭借合规穿透机制，实现身份核验、资产溯源、风险管控全流程合规透明，为传统资产提供安全高效上链方案，打破行业壁垒。其将降低机构准入门槛，吸引全球主流金融机构入场，为DeFi注入大量资金与专业资源，推动TVL创新高，开启去中心化与传统金融深度融合新阶段。

社交治理与防女巫攻击

动态信誉评分机制结合多子身份隔离技术，能够有效优化空投分配与治理投票流程，使其更加公平公正，同时显著提升社区整体信任度，降低普通用户参与Web3生态的顾虑与门槛，吸引更多用户积极投身其中。

应用场景：覆盖高价值领域

企业级支付与审计

我们致力于打造一套具备审计友好特性的专业化钱包管理体系与清晰完善的责任划分结构，针对性破解企业在区块链场景下开展链上支付业务时所面临的审计追踪难、责任界定模糊与事后追责困难等核心问题，从而有效降低企业在数字资产支付领域的合规运营风险，提升整体业务的规范化与可控性。

用户交互风险提示

在用户与高风险地址进行交互操作之前，系统能够实时提供清晰明确、直观易懂的风险预警提示，主动将交易的最终决定权完整交还给用户自身，有效降低潜在安全风险，全面提升用户在数字资产操作过程中的整体安全性与可控性。

09

Web3ID创新点总结

打造Web3领域不可替代性

创新点

双模式合规自愿

不强制任何用户，提供从极简匿名到机构级KYC的平滑过渡。

分层隐私隔离 + 监管穿透

根身份隐形不可转移，子身份多样化；重大场景下支持治理委员会多签冻结，实现“平时绝对隐私，必要时可控穿透”

动态行为信誉系统

纯链上行为驱动评分 + 可编程接口，让DApp自定义准入规则。

反向隐私

使用环签名技术，外部只能知道“某个权威机构认证了用户”，但无法得知具体是哪家机构，防止针对性攻击

创新点

可编程合规

提供标准接口，让 DApp 开发者像搭积木一样自定义准入条件

社交恢复机制

用户可设置 3-5 个“守护者”（朋友或机构的 Web3ID），私钥丢失时通过多签恢复身份访问权限

身份即资产

长期诚实行为可转化为“信用凭证”，在生态内作为虚拟抵押品，享受更低超额抵押率甚至无抵押贷款

跨链身份同步

利用跨链能力将 Web3ID 状态同步到以太坊、Solana 等主流链，用户可同时掌控多个区块链

目前主流DID项目与Web3ID对比

项目名称	核心机制	主要问题	Web3ID如何解决
Worldcoin	强制虹膜生物证明	强制生物采集引发隐私争议、中心化硬件依赖、用户门槛高	Web3ID默认无需任何生物/KYC，纯行为驱动；可选高级模式自愿增强，避免强制性隐私风险
Polygon ID	ZK证明＋VC框架	缺乏监管穿透机制，难以支持RWA机构合规；纯匿名易被监管阻挠	Web3ID引入分级穿透（治理委员会控制）与反向隐私（环签名隐藏Issuer），实现去中心化前提下的合规友好
Civic	中性化KYC＋VC	高度中心化，数据存储风险高；强制KYC排除大多数零售用户	Web3ID双模式设计：默认无需KYC（覆盖95%+零售场景），可选绑定外部VC，兼顾大众与机构
Spruce	VC发行与钱包集成	隐私隔离弱，单一身份易关联资产；动态信誉与防女巫机制不足	Web3ID分层身份（根隐形 + 多子身份）实现完美隔离；动态行为评分 + 时间加权机制，显著提升防女巫效果

10

未来展望与价值主张

Web3ID作为身份操作系统的核心价值

Web3ID本质上是一个监管友好型的去中心化身份操作系统

它不只是工具，而是Web3的“信任基础设施层”。

用户完全掌控私钥与数据，通过ZK证明与VC实现“无需暴露身份即可证明属性”

定性而言，Web3ID的价值在于降低了Web3的信任摩擦成本：从女巫攻击、空投刷单到RWA准入壁垒，都能以低成本、高隐私的方式解决，同时主动配合监管，避免项目被“一刀切”封堵

总结：Web3世界的身份新秩序

用户完全自控
掌握身份数据所有权

隐私默认保护
最小化数据披露原则

可验证条件判断
零知识证明技术支持

可审计风险机制
链上行为可追溯

未来展望：

Web3ID 并非短期功能迭代，而是一条能持续生长的系统级路线。它正在为 Web3 世界构建真正需要的、兼顾自由与安全的身份新秩序。

THANK YOU

Please feel free to contact us if you are interested!